

MST

Examen

S

Gisements des énergies renouvelables et Systèmes de conversion

I

Durée 1h 15 mn

E

Lundi 17 décembre 2018

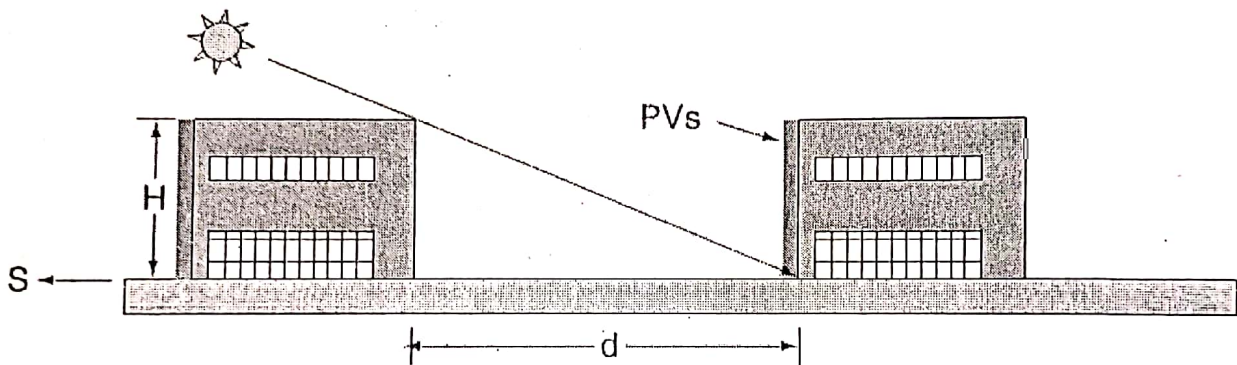
A.U 2018-2019

Le support du cours est autorisé

Les téléphones portables sont strictement interdits

Exercice 1 : (4 points)

Dans une rangée de bâtiments identiques, les murs verticaux orientés vers le sud sont couverts de panneaux photovoltaïques. Les bâtiments doivent être suffisamment espacés pour qu'ils ne fassent pas d'ombre les uns sur les autres.



Calculer la distance d entre deux bâtiments voisins de manière à ce qu'il n'y est pas d'ombre sur la totalité de la face sud sur toute l'année entre 8h et 16h TSV.

A.N.: Prendre comme lieu géographique la ville de Fès (latitude 34° N) et comme hauteur des bâtiments $H=20\text{m}$.

Exercice 2 : (10 points)

Dans un village isolé, on veut installer un système photovoltaïque pour alimenter un centre de télécommunication. Les charges équipant ce centre et fonctionnant toutes en courant alternatif, sont les suivantes :

Charge	Quantité	Puissance (W)	Durée de fonctionnement (h/jour)
Téléphone	2	10	24
Fax	1	25	2
Ordinateurs	2	175	8
Recharge Station	2	5	8

Pour le lieu considéré, les moyennes mensuelles des irradiations solaires globales journalières reçues par les panneaux PV sont les suivantes :



Mois	Jan	Fev	Mars	Av	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Ir (kWh/m ² /j)	1,72	2,46	3,91	5,40	6,10	6,79	7,13	5,92	4,60	3,27	1,98	1,65

- Calculez l'énergie totale quotidienne nécessaire à l'installation
- Pour tenir compte des différentes pertes, on suppose un coefficient correctif global égal à 0.7. Calculer l'énergie à produire chaque jour.
- Déterminer la puissance crête à installer, en tenant compte des moyennes mensuelles des irradiances solaires globales reçues par les panneaux et du rendement de l'onduleur utilisé ($\eta=0.95$).
- Quelle tension de fonctionnement du réseau faut-il choisir ?
- On utilisera les panneaux solaires poly-cristallins 12V/250Wc. Déterminer le nombre de panneaux nécessaires à l'installation, ainsi que le nombre de panneaux à mettre en parallèle et à mettre en série.
- Calculer la capacité des accumulateurs 24V/250Ah nécessaires à ce système ainsi que leur nombre en supposant une autonomie de 2 jours, un rendement des batteries de 80% et une profondeur de décharge de 30%.
- En utilisant l'approche PSH ("Peak Sun Hours"), estimez l'énergie électrique produite annuellement. On suppose un coefficient de performance de 0,7.

Exercice 3: (6 points)

On veut installer un parc éolien de puissance nominale 40 MW dans un site où la vitesse moyenne du vent est de 10 m/s. On choisit une éolienne de diamètre 60 m et de coefficient de puissance 0.35. La masse volumique de l'air est $\rho=1.225 \text{ kg/m}^3$.

- Quelle est la puissance maximale possible de la turbine ?
- Combien faut-il d'éoliennes pour atteindre la puissance maximale prévue ?
- Si on ne peut extraire qu'un maximum de 1 MW de puissance par km² de surface (en raison des interactions entre turbines), quelle est la surface totale nécessaire au parc ?
- Quel est l'espacement entre les turbines ?

Examen de recherche opérationnelle

Exercice 1 (questions de cours)

- 1.) Soit $G = (X, U)$ un graphe tel que $|X| = n$, $|U| = m$.
Etant donné un cycle μ de $G = (X, U)$ et un cocycle $w(A)$
engendré par A ($A \subset X$ et $A \neq \emptyset$)
Montrer que le produit de cycle μ par le cocycle $w(A)$ est nul
 $\langle \mu, w(A) \rangle = 0$

- 2.) Etant donné le problème de transport suivant :

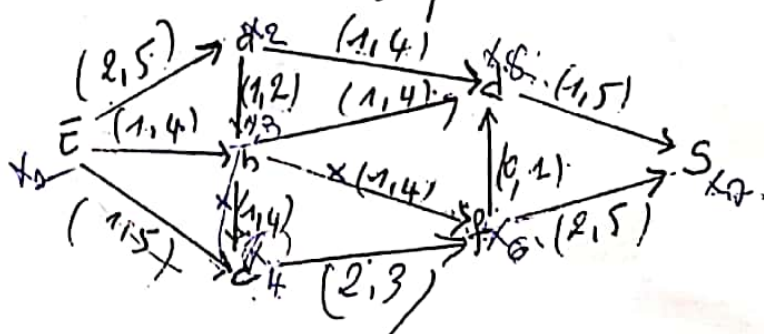
	1	2	3	4	a_i
I	7	8	5	19	4
II	3	7	2	11	6
III	9	5	10	18	3
b_j	2	2	6	3	

- les a_i sont les disponibilités dans les origines.
- les b_j sont les demandes des destinations.

- Citez l'algorithme permettant de résoudre le problème de transport
- Trouvez une solution de base au problème de transport
- Donnez une solution optimale au problème de transport.

Exercice 2

on considère le problème de transport suivant.



Sur chaque arc du réseau de transport le premier nombre est la borne inférieure le second est la borne supérieure

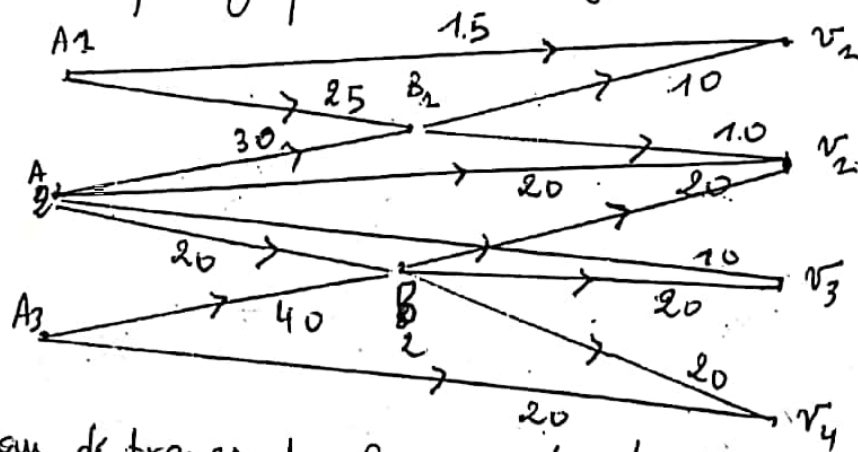
1.../...

- 1/ Montrer que la valeur d'un flot maximal est égale à la capacité d'une coupe.
- 2/ Calculer un flot compatible dans le réseau de transport.
- 3/ A partir du flot compatible déterminer un flot maximal et une coupe de capacité minimale.
- 4/ Trouvez le chemin le plus court entre l'entrée E et la sortie S.

Exercice 3

Trois sources sont reliées par des canalisations à deux bassins régulatoires et 4 villages, on voudrait réaliser un plan de circulation de telle sorte que chaque village reçoive si possible le débit qu'il demande, sachant que les sources A_1 , A_2 et A_3 débitent respectivement 40, 60 et 65 m^3 par jour. Les besoins exprimés par les villages v_1 , v_2 , v_3 et v_4 sont respectivement 25, 50, 30 et 40 m^3 par jour.

Des canalisations ont été aménagées, comme l'indique le croquis topologique de la figure suivante.



- 1/ Donnez le réseau de transport correspondant.
- 2/ Pouvez-vous satisfaire les 4 villages?
- 3/ Déterminez le flot maximal et la coupe de capacité minimale dans le réseau correspondant.

2.../-

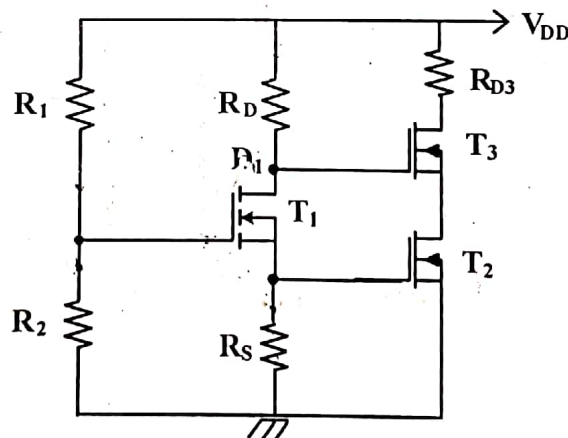
Contrôle Unifié : Composants Electroniques

Master : S.I.E1Durée : 1h30Exercice 1 :

Soit le montage à transistors de la figure 1 dans lequel T_1 est un MOSFET à enrichissement. T_2 et T_3 sont deux transistors à appauvrissement à canal n identiques. Le transistor T_1 est polarisé de telle sorte qu'il fonctionne en mode de saturation. Pour les transistors T_2 et T_3 , la tension de pincement vaut $V_p = -5V$ et le courant $I_{DSS} = 4 \text{ mA}$.

- 1- Déterminer le point de fonctionnement de T_1 (I_{D1} , V_{GS1} et V_{DS1}). ✓
- 2- Calculer la tension V_{GS2} et déduire le courant de drain I_{D2} . ✓
- 3- Calculer la tension V_{DS2} et déduire l'état électrique de T_2 . ✓
- 4- Quelle doit être la valeur de la résistance R_{D3} pour que T_3 soit saturé. ✓

Pour les applications numériques, on donne : $R_1 = 1M\Omega$; $R_2 = 4M\Omega$; $R_S = 1k\Omega$; $R_D = 1k\Omega$; $V_{DD} = 10V$.

Figure 1Exercice 2 :

On considère une photodiode PIN polarisée en inverse, la tension de polarisation vaut $10V$ et la zone de charge d'espace a une largeur $W=10 \mu\text{m}$. A cette tension inverse, on mesure un courant traversant la photodiode $I = 10 \mu\text{A}$.

- 1) Calculer la vitesse de dérive des électrons et des trous sachant que la mobilité des électrons est $1500 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$, et celle des trous est de $350 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$. ✓
- 2) Calculer le temps de réponse de la photodiode dû aux porteurs de charges. ✓

3) On éclaire la face P de la photodiode par un flux de photons incidents ($\lambda=650 \text{ nm}$) de puissance $P=1\text{mW}$, et on mesure un courant d'intensité $I=100 \mu\text{A}$ à la même tension de polarisation inverse de 10V .

- a- Expliquer pourquoi le courant augmente sous éclairage ? ✓
- b- Calculer le rendement quantique de la photodiode. ✓
- c- Calculer la sensibilité de la photodiode à cette longueur d'onde ? ✓

Exercice 3 :

On considère un monocristal de Si à l'état pur, pour lequel on donne à la température ambiante : $E_G = 1.12 \text{ eV}$, $\mu_n = 1500 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ et $\mu_p = 500 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$, $n_i = 1.6 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, $kT = 25 \text{ meV}$ à la température ambiante. L'affinité électronique : $\chi = 4.01 \text{ eV}$.

- ✓ 1- Calculer la probabilité pour qu'un électron occupe le niveau d'énergie le plus bas de la bande de conduction à $T=300\text{K}$.

Ce semi-conducteur (SC) est ensuite dopé par des atomes donneurs de concentration $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ supposés tous ionisés à la température ambiante.

- ✓ 2- Calculer la conductivité du Si dopé.

On dépose sur le SC dopé une couche métallique pour réaliser un contact métal semi-conducteur.

- ✓ 3- Sachant que le champ électrique est nul en dehors de la ZCE d'épaisseur W , déterminer l'expression de ce champ en tout point x de la ZCE en fonction de q , ϵ , N_D , x et W .

Examen en Traitement Numérique du Signal

Master SIE

Durée 2h- amphi D2

Questions de cours :

1- Montrer que la relation reliant la TZ et la TFD d'un signal discret est donnée par :

$$X(z) = \frac{z^{-N} - 1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X(n) \frac{1}{W_N^n z^{-1} - 1}$$

W_N^n étant la racine $n^{\text{ième}}$ de l'unité

Exercice 1

On considère un système numérique échantillonné caractérisé par la fonction de transfert suivante:

$$H(z) = \frac{2z^2}{15z^2 - 8z + 1}$$

1- Calculer les zéros et les pôles de $H(z)$, le système est-il stable ? justifier votre réponse.

2- En utilisant la méthode des résidus calculer :

a- Sa réponse impulsionnelle complète.

b- Sa réponse indicielle complète.

Exercice 2

On considère le filtre discret défini par l'équation récursive suivante :

$$y(n) = x(n) - 2x(n-1) + x(n-2) - y(n-1) - \frac{1}{4}y(n-2)$$

où $x(n)$ et $y(n)$ représentent respectivement les signaux d'entrée et de sortie du filtre.

1- Donner le schéma bloc du système. Quel est le nombre de variables à mémoriser ?

2- Calculer la fonction de transfert $H(z)$ de ce filtre, puis déduire ses pôles et ses zéros, ce filtre est-il stable ?



3- Pour implémenter ce système on propose d'utiliser la structure canonique **DN**.

- a- Donner le principe de cette méthode ainsi que la nouvelle représentation du système.
- b- Tracer le schéma bloc de ce nouveau système. Conclure.

Exercice 3

On considère un bruit blanc $x(n)$ de moyenne $\mu_x=2$ et de variance $\sigma_x^2 = 4$

1- Calculer la fonction d'autocorrélation $\Phi_{xx}(k)$, en déduire sa densité spectrale de puissance DSP ?

On fait passer le signal $x(n)$ dans un filtre RIF, la sortie $y(n)$ obéit à l'équation aux différences suivante : $y(n) = x(n) - 2x(n-1) + x(n-2)$

2- Calculer et tracer la fonction d'autocorrélation du signal de sortie $\Phi_{yy}(k)$ pour k variant de -2 à 2.

3- Calculer la DSP, $S_{yy}(f)$, du signal de sortie puis tracer son allure. Conclure?

4- Montrer que l'estimateur de la moyenne donné par: $\hat{\mu}_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n)$ est non biaisé.

5- Calculer la variance $VAR[\hat{\mu}_x]$ de cet estimateur et montrer que dans le cas d'un bruit blanc de moyenne nulle elle est donnée par:

$VAR[\hat{\mu}_x] = \frac{\sigma_x^2}{N}$. Cet estimateur est t-il consistant ? justifier votre réponse.



Filière : Master Systèmes Intelligents et Energie (SIE)
Module : Processeur de signal numérique (DSP)

AU 2018/19

Examen (Durée : 1H)

Exercice 1.

1. Citer les principales fonctionnalités des DSP.
2. Quelle est la différence entre les architectures Von Neumann et Harvard ?
3. Citer les éléments composants l'unité MAC.

Exercice 2.

Soit le DSP « TMS320C6414 » de Texas Instruments capable de fonctionner à une fréquence de 500 MHz et caractérisé par 4000 MIPS.

1. Calculer le temps de cycle.
2. Quel est le nombre d'instructions maximum entre 2 échantillons ?

Exercice 3.

Soit un pipeline à 5 niveaux :

- a. LI : lecture d'instruction
- b. DI : décodage de l'instruction et lecture des registres
- c. EX : exécution et calcul de l'adresse effective
- d. MEM : accès mémoire ou fin de branchement
- e. ER : écriture du résultat dans le banc de registres

Soit la boucle suivante avec la spécification du tableau:

eti: LW R1, 10(R2)
ADDI R1, R1, 1
SW R1, 10(R2)
ADDI R2, R2, 4
SUB R4, R3, R2
LW R5, 10(R6)
BNZ R4, eti

Instructions pouvant être pipelinées	Cycle du pipeline où l'opération termine
LW R1, 10(R2)	ER
ADDI R1, R1, 1	MEM
SW R1, 10(R2)	ER
SUB R4, R3, R2	ER
BNZ R3, etiq	EX

1. Donner le tableau du Pipeline d'exécution de cette boucle une seule fois.

Instruction	t	t+1clk	t+2clk	t+3clk	...	...	...
n	LI	DI	..	...	...	...	...
n+1		LI		...	...	...	...
n+2				...	...	...	...
				...	...	...	...

2. Donner le nombre de cycles d'horloge nécessaire pour exécuter cette boucle une seule fois.

Exercice 2:

Montage Push-pull piloté par amplificateur de tension intégré et contre-réaction

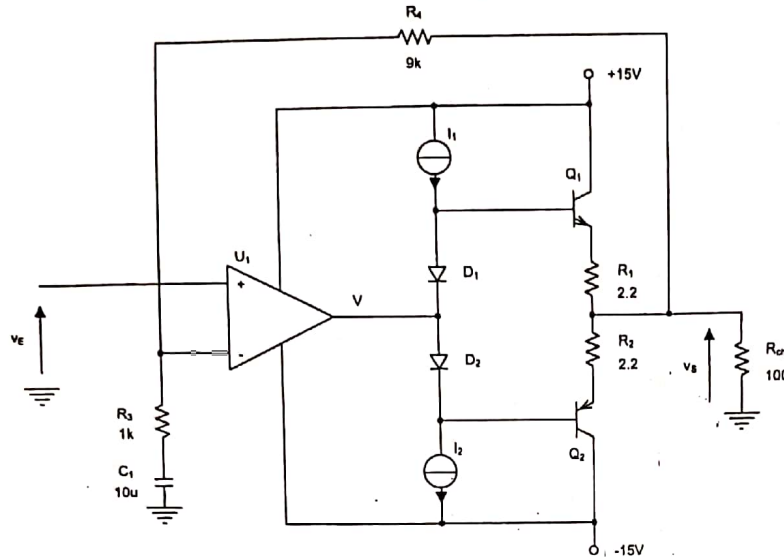


Figure 2: Amplificateur de puissance

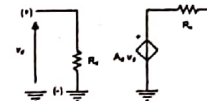


Figure 3: Schéma équivalent de l'AOP

Question2 (6 points)

On se propose d'étudier l'amplificateur de puissance représenté sur la figure 2 en régime dynamique aux faibles signaux en tenant compte des paramètres suivants:

- L'amplificateur différentiel U_1 peut être représenté par son schéma équivalent donné dans la figure ?? et dont les paramètres sont: $R_d = 1\text{M}\Omega$, sa résistance de sortie $R_s = 100\Omega$
 - Pour les deux transistors on donne: $\beta_1 = \beta_2 = 100$; $h_{11} = 80\Omega$;
 - Pour les deux diodes $R_d = 0$
 - Les générateurs de courants I_1 et I_2 possèdent chacun une impédance Z_0 de valeur très grande
 - Le condensateur C_1 peut être considéré comme un court circuit à la fréquence de travail
1. Dessiner ce montage sous forme de schémas-blocs faisant apparaître la chaîne directe $G(j\omega)$ et la chaîne de retour $\beta(j\omega)$ ✓
 2. Préciser le type de contre-réaction ✓
 3. Donner le schéma équivalent du la chaîne directe en régime de petits signaux
 4. Pour la chaîne directe, déterminer l'impédance d'entrée Z_e , le gain en tension A_v et l'impédance de sortie Z_s vue par la charge
 5. Quel est le gain de la chaîne de retour?
 6. En vous servant des paramètres déterminés dans la question précédente, donner le nouveau schéma équivalent du montage complet.
 7. Calculer alors la nouvelle impédance d'entrée Z'_e , le nouveau gain en tension A'_v et la nouvelle impédance de sortie Z'_s en vérifiant les conditions d'adaptation de l'impédance

Année universitaire 2018 –2019
 Fès le: 22 décembre 2018

MASTER SIE: Contrôle unifié électronique numérique 2, durée 90min

Exercice 1: CAN et CNA

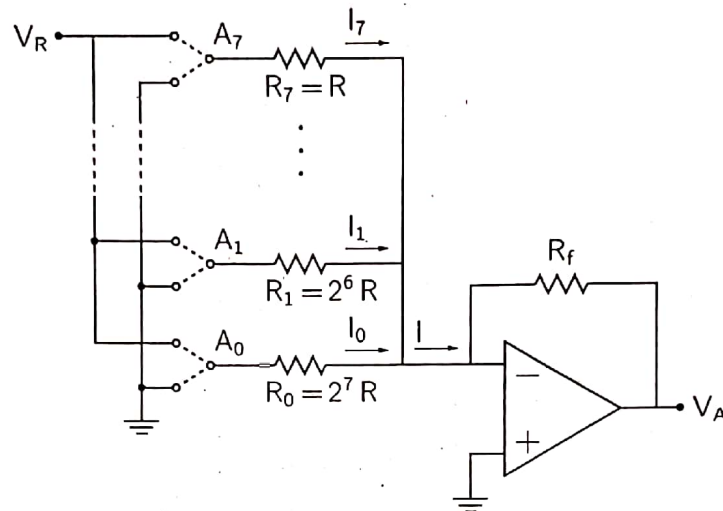


Figure 1: CNA à résistances pondérées

Question1 (10 points)

On considère le CNA à 8 bits, de la figure 1. On donne $V_R = 5V$. Les nœuds A_i , $i = 0...7$ peuvent être connectés via des interrupteurs S_i soit à V_R soit à la masse.

1. Calculer la valeur minimale de la résistance R pour limiter le courant maximum débité par l'alimentation à 10 mA.
2. Définir la résolution du CNA et calculer sa valeur si $R_f = R$.
3. Quelle est l'amplitude maximale de sortie?
4. Trouver la tension de sortie correspondant à une entrée 10101101
5. Si les valeurs des résistances ont des précisions de 1%, quel est l'intervalle de variation de $|V_A|$ quand l'entrée est 11111111
6. Comparer la résolution à cette variation de $|V_A|$

Exercice 2

: Analyse de fonctionnement d'une machine à états

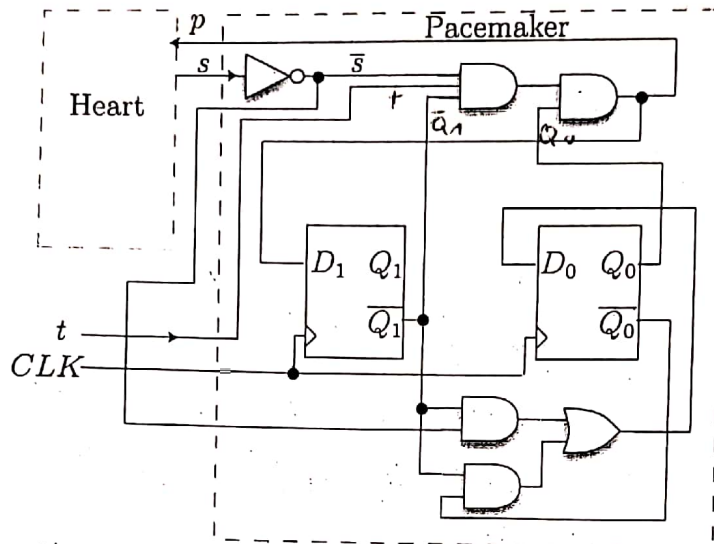


Figure 2: Stimulateur cardiaque

Question2 (6 points)

On considère le schéma de la figure 2 correspondant au principe de fonctionnement d'un stimulateur cardiaque (pacemaker). La sortie p produit un pulse d'état haut si le cœur ne bat pas pendant un certain temps. Le signal d'entrée s indique si le cœur bat ($s = 1$) ou non ($s = 0$). L'entrée t provient d'un timer qui contrôle le temps entre deux contractions (approximativement 1s). Lorsque $t = 1$ le compteur (timer) a atteint la limite de l'intervalle de temps dans lequel le cœur devrait battre. Si le cœur ne réagit pas pendant ce temps, le stimulateur envoie un pulse $p=1$. Ce pulse sert aussi à initialiser le compteur (on l'ignore ici). Les entrées du stimulateurs sont t et s et sa sortie est p connectée directement au cœur.

1. Dire s'il s'agit d'une machine de Mealy ou de Moore? Justifier votre choix
2. Écrire les équations de sortie et d'excitation des bascules
3. Dresser la table de transitions et de fonctionnement de ce dispositif

Question3 (4 points)

On considère le diagramme logique de ma figure 3.

1. Donner la table de fonctionnement du circuit
2. Dire quelle est la fonction logique réalisée. Remarquer que les sorties sont actives à l'état bas
3. Ecrire un le fichier de programmation en langage ABEL pour réaliser cette fonction dans un GAL16V8

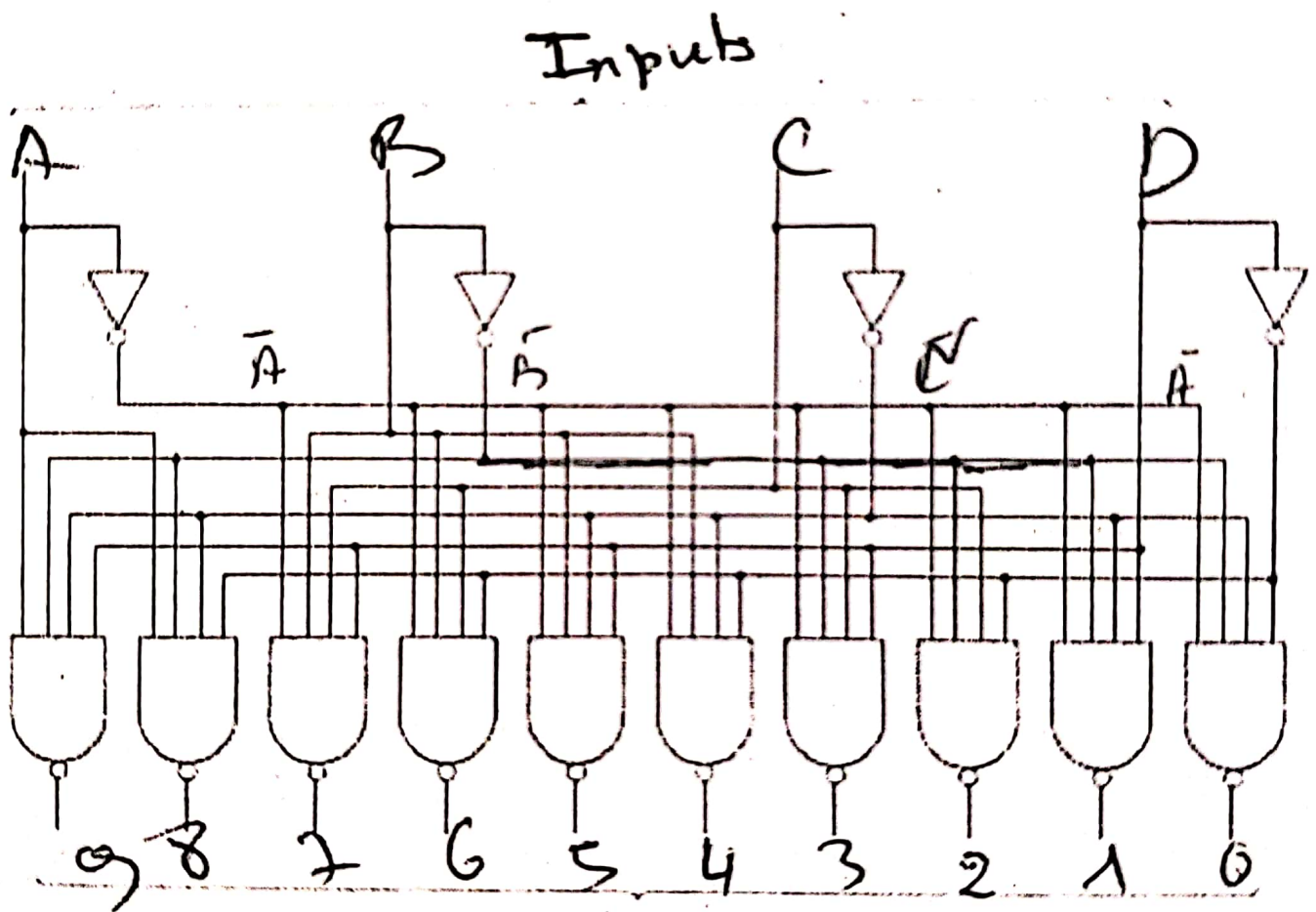


Figure 3: Diagramme logique